



**POLITÉCNICO
ESTELLA**

ASIGNATURA: DESARROLLO DE INTERFACES

**GRADO SUPERIOR EN DESARROLLO DE
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA**

DI08 TAREA

Presentado por: Eugen Moga

Fecha: 08/04/2026

ÍNDICE

Prueba 1..... 1

Prueba 2..... 2

Prueba 3..... 2

Prueba 4..... 3

Prueba 5..... 4

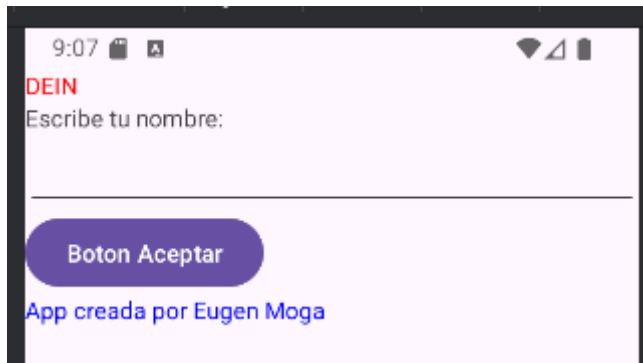
Conclusiones..... 5

Prueba 1

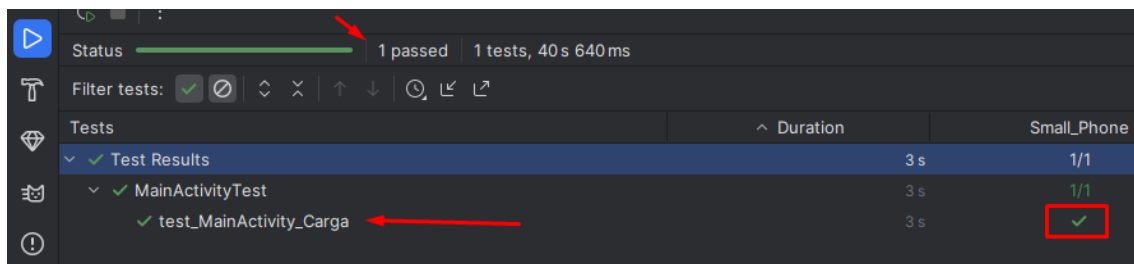
Verifico que la actividad principal MainActivity se inicia correctamente comprobando que el layout principal (lytContenedor) esta visible en pantalla. Esta prueba asegura que la aplicación arranca sin errores.

```
// PRUEBA 1: Carga de la pantalla principal
// Comprueba que la MainActivity se abre correctamente
@Test
fun test_MainActivity_Carga(){
    val activityScenario = ActivityScenario.launch( activityClass = MainActivity::class.java)
    onView( viewMatcher = withId( id = R.id.lytContenedor)).check( viewAssert = matches(isDisplayed()))
}
```

Emulador en funcionamiento



Captura del resultado



Prueba 2

Compruebo que el campo de texto (txtNombre) y el botón Aceptar (btnAceptar) se muestran correctamente en pantalla

```
// PRUEBA 2: Verifica que el EditText y el boton Aceptar se ven correctamente
@Test
fun test_Visibilidad_EditText_y_Boton(){
    val activityScenario = ActivityScenario.launch( activityClass = MainActivity::class.java)
    onView( viewMatcher = withId( id = R.id.txtNombre)).check( viewAssert = matches(isDisplayed()))
    onView( viewMatcher = withId( id = R.id.btnAceptar)).check( viewAssert = matches(isDisplayed()))
}
```

Captura del resultado

Status	1 passed	1 tests, 27 s 919 ms
Filter tests:		
Tests	Duration	Small_Phone
✓ Test Results	3 s	1/1
✓ MainActivityTest	3 s	1/1
✓ test_Visibilidad_EditText_y_Boton	3 s	✓

Prueba 3

Compruebo la navegación entre pantallas simulando la introducción de un nombre y la pulsación del botón Aceptar. Despues compruebo que se abre la segunda pantalla SaludoActivity comprobando la visibilidad del layout (llyContenedorSaludo)

```
// PRUEBA 3: Se comprueba la navegacion entre pantallas
// Simulando la pulsacion del boton y comprobando que se abre la segunda actividad.
@Test
fun test_Navegacion_a_SaludoActivity(){
    val activityScenario = ActivityScenario.launch( activityClass = MainActivity::class.java)
    onView( viewMatcher = withId( id = R.id.txtNombre)).perform( ...viewActions = replaceText( stringToBeSet = "Test"), closeSoftKeyboard())
    onView( viewMatcher = withId( id = R.id.btnAceptar)).perform( ...viewActions = click())
    onView( viewMatcher = withId( id = R.id.llyContenedorSaludo)).check( viewAssert = matches(isDisplayed()))
}
```

Captura del resultado.

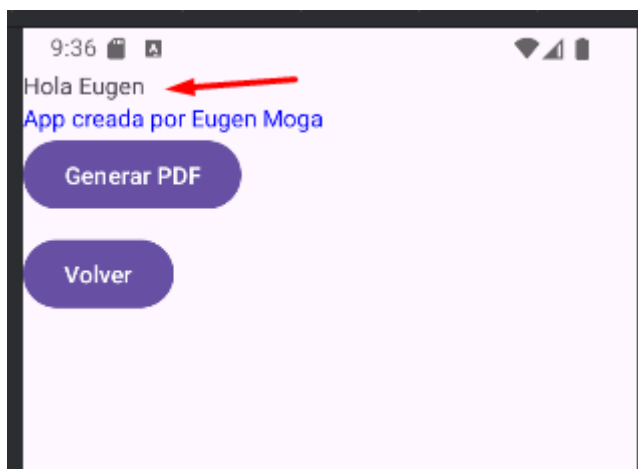
Status	1 passed	1 tests, 28 s 238 ms
Filter tests:		
Tests	Duration	Small_Phone
✓ Test Results	5 s	1/1
✓ MainActivityTest	5 s	1/1
✓ test_Navegacion_a_SaludoActivity	5 s	✓

Prueba 4

Esta prueba es muy similar a la prueba 3 pero aquí además compruebo que se inserta un nombre y llega correctamente y se muestra en el Saludo (txtSaludo)

```
// PRUEBA 4: Introduce el nombre y se comprueba que aparece en la segunda pantalla
@Test fun test_Paso_Nombre_Mostrado_En_SaludoActivity(){
    val activityScenario = ActivityScenario.launch( activityClass = MainActivity::class.java)
    onView( viewMatcher = withId( id = R.id.txtNombre)).perform( ...viewActions = replaceText( stringToBeSet = "Eugen"),closeSoftKeyboard())
    onView( viewMatcher = withId( id = R.id.btnAceptar)).perform( ...viewActions = click())
    onView( viewMatcher = withId( id = R.id.LyyContenedorSaludo)).check( viewAssert = matches(isDisplayed()))
    onView( viewMatcher = withId( id = R.id.txtSaludo)).check( viewAssert = matches(withText( text = "Hola Eugen"))))
}
```

Captura del emulador mostrando el saludo



Captura del resultado

Status 1 passed 1 tests, 30 s 923 ms		
Filter tests:		
Tests	Duration	Small_Phone
✓ Test Results	4 s	1/1
✓ MainActivityTest	4 s	1/1
✓ test_Paso_Nombre_Mostrado_En_SaludoActivity	4 s	✓

Prueba 5

En la prueba 5 compruebo el flujo completo de la aplicación que se va de la pantalla principal MainActivity a la pantalla SaludoActivity y que regresa correctamente. Con esto se comprueba que la navegación es bidireccional y que el flujo de uso es correcto.

```
// PRUEBA 5: Flujo completo, se comprueba la navegacion entre las pantallas.
@Test
fun test_Flujo_Completo_Navegar_y_Volver(){
    val activityScenario = ActivityScenario.launch( activityClass = MainActivity::class.java)
    onView( viewMatcher = withId( id = R.id.txtNombre)).perform( ...viewActions = replaceText( stringToBeSet = "Eugen"), closeSoftKeyboard())
    onView( viewMatcher = withId( id = R.id.btnAceptar)).perform( ...viewActions = click())
    onView( viewMatcher = withId( id = R.id.lyyContenedorSaludo)).check( viewAssert = matches(isDisplayed()))
    onView( viewMatcher = withId( id = R.id.volver)).perform( ...viewActions = click())
    onView( viewMatcher = withId( id = R.id.lytContenedor)).check( viewAssert = matches(isDisplayed()))
}
```

Captura del resultado

Status	1 passed	1 tests, 26 s 397 ms
Filter tests:		
Tests	Duration	Small_Phone
✓ Test Results	5 s	1/1
✓ MainActivityTest	5 s	1/1
✓ test_Flujo_Completo_Navegar_y_Volver	5 s	✓

Ejecuto la clase MainActivityTest.kt para hacer todas las comprobaciones seguidas.

Status	5 passed	5 tests, 35 s 291 ms
Filter tests:		
Tests	Duration	Small_Phone
✓ Test Results	12 s	5/5
✓ MainActivityTest	12 s	5/5
✓ test_MainActivity_Carga	3 s	✓
✓ test_Paso_Nombre_Mostrado_En_SaludoActivity	2 s	✓
✓ test_Visibilidad_EditText_y_Boton	1 s	✓
✓ test_Navegacion_a_SaludoActivity	2 s	✓
✓ test_Flujo_Completo_Navegar_y_Volver	3 s	✓

Conclusiones

Las pruebas automatizadas con Espresso permiten validar de forma eficiente el comportamiento de la aplicación detectando errores de lógica o problemas de entorno.

Pero al realizar la documentación PDF he ejecutado las pruebas individualmente y hay veces que generar algún error. Que después de reiniciar Android Studio no vuelven a salir.

Por otra parte, no me parece nada fácil configurar pruebas que validen el correcto funcionamiento de una app real